CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Matrices symétriques positives et racine carrée

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \mathrm{sp}(A) \subset [0, +\infty[$.
2. Montrer que $A^2 \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ pour tout $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.
3. Soient $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $AB = BA$. Montrer que $A^2B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.
4. Soit $A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ avec $A = B^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{S}_n^+ = \{A \text{ symétrique}, X^\top AX \geqslant 0 \text{ pour tout } X\}$.

Ce qu'on te demande. Caractérisation spectrale et racine carrée.

Corrigé

1. Spectre et forme quadratique

Le coup d'œil. Dans une base orthonormée de vecteurs propres, la forme quadratique devient une somme $\sum \lambda_i y_i^2$.

Diagonalisation orthonormée. Si tous les $\lambda_i \geqslant 0$, la somme est positive. Réciproquement, si $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$: $0 \leqslant X^\top AX = \lambda \|X\|^2$, donc $\lambda \geqslant 0$.

2. Le carré

Le coup d'œil. $X^\top A^2 X = (AX)^\top (AX)$.

A^2 est symétrique et $X^\top A^2 X = \|AX\|^2 \geqslant 0$.

3. Le produit A^2B

Le coup d'œil. Symétrie : $(A^2B)^\top = BA^2 = A^2B$. Positivité : on fait apparaître $(AX)^\top B(AX)$.

$(A^2B)^\top = B^\top (A^\top)^2 = BA^2 = A^2B$ (commutation). Positivité : $X^\top A^2 BX \geqslant 0$.

4. Racine carrée

Le coup d'œil. On prend la racine des valeurs propres dans la base orthonormée.

$A = PDP^\top$ avec $D = \mathrm{diag}(\lambda_i)$, $\lambda_i \geqslant 0$. On pose $B = P\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_i})P^\top$: symétrique, de valeurs propres $\sqrt{\lambda_i} \geqslant 0$, donc dans $\mathcal{S}_n^+$, et

$$B^2 = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)P^\top = A.$$

Le piège

Oublier de vérifier la symétrie de A^2B : elle utilise $AB = BA$.

La méthode

Questions sur $\mathcal{S}_n^+$: se placer dans une base orthonormée de vecteurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

  $$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top AP \text{ diagonale.}$$

  Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Matrices symétriques positives.**

  $$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top AX \geqslant 0 \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$